LAB 11
Mobile Store Management App

Ứng dụng **Mobile Store Management App** giúp người dùng quản lý danh sách điện thoại trong cửa hàng. Người dùng có thể thực hiện các thao tác **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** và phân tích dữ liệu bán hàng.
Toàn bộ dữ liệu phải được lưu trữ **cục bộ bằng SQLite**, và ứng dụng chạy trên **Android & iOS bằng Expo**.

Data Structure

Mỗi sản phẩm điện thoại có cấu trúc như sau:

Field	Type	Description
id	integer	ID tự tăng (auto-increment)
product_name	text	Tên sản phẩm (VD: "iPhone 15 Pro")
brand	text	Hãng (Apple, Samsung, Xiaomi...)
category	text	Loại (Flagship, Mid-range, Budget)
price	real	Giá sản phẩm
stock	integer	Số lượng tồn kho
sold_quantity	integer	Số lượng đã bán
is_featured	integer	Sản phẩm nổi bật (0 = không, 1 = có)

General Requirements

- **Technology:** Expo (React Native)
- **Database:** SQLite
- **Navigation:** Bottom Tab Navigator
- **UI:** Giao diện rõ ràng, dễ sử dụng, có phân bố layout hợp lý

Bottom Tab Navigation Structure

Ứng dụng gồm 4 tab chính:

1. **Store** – Danh sách sản phẩm
2. **Add Product** – Thêm sản phẩm
3. **Statistics** – Thống kê cửa hàng
4. **Featured** – Sản phẩm nổi bật

Task 1: Display Product List (Store Tab)

Tạo màn hình hiển thị danh sách sản phẩm từ SQLite.
Yêu cầu:

- Sử dụng **FlatList**
- Mỗi item hiển thị:
  - Product Name
  - Brand
  - Category
  - Price
  - Stock
  - Sold Quantity
  - Icon 🔥 nếu sản phẩm nổi bật
- Hiển thị tiêu đề:

```
Mobile Store Manager
```

- Hỗ trợ:
  - Pull-to-refresh để reload dữ liệu
  - Nhấn vào item → chuyển sang **Product Detail Screen**

➕ Task 2: Add New Product (Add Product Tab)

Tạo màn hình thêm sản phẩm.

Form gồm:

- Product Name
- Brand
- Category
- Price
- Stock
- Sold Quantity
- Is Featured (Switch / Checkbox)

Chức năng:

- Nút **Save**:
  - Lưu dữ liệu vào SQLite
  - Hiển thị thông báo thành công
  - Tự động quay lại Store

🔍 Task 3: Product Detail View with Actions

Tạo màn hình hiển thị chi tiết sản phẩm.

Hiển thị:

- Product Name
- Brand
- Category
- Price
- Stock
- Sold Quantity
- Is Featured

⚠️ Tính toán thêm:

- **Total Revenue của sản phẩm**

```
Revenue = price × sold_quantity
```

Chức năng:

Edit

- Điều hướng sang màn hình chỉnh sửa
- Form được pre-fill dữ liệu
- Nút:

```
Edit → Save
```

- Cập nhật dữ liệu vào SQLite

Delete

- Hiển thị hộp thoại xác nhận:

```
"Are you sure you want to delete this product?"
```

- Nếu xác nhận → xóa khỏi database

🔎 Task 4: Search and Filter (Store Tab)

4.1 Search by Product Name

- Thanh tìm kiếm
- Tìm kiếm real-time

4.2 Search by Brand

- Cho phép tìm theo hãng

4.3 Filter by Category

Dropdown:

- Flagship
- Mid-range
- Budget

4.4 Filter Featured Products

Toggle:

```
Show Featured Only
```

4.5 Filter by Stock Status (NEW)

Dropdown:

- In Stock (stock > 0)
- Low Stock (stock < 5)
- Out of Stock (stock = 0)

4.6 Reset Filters

Reset tất cả:

- Search
- Category
- Featured
- Stock

📊 Task 5: Store Statistics (Statistics Tab)

Hiển thị các thống kê quan trọng:

📌 Tổng số sản phẩm

```
Total Products: X
```

💰 Tổng doanh thu

```
Total Revenue = SUM(price × sold_quantity)
```

📦 Tổng số lượng đã bán

```
Total Sold = SUM(sold_quantity)
```

📱 Số lượng sản phẩm theo Category

Ví dụ:

```
Flagship: 8
Mid-range: 7
Budget: 5
```

⚠️ Sản phẩm sắp hết hàng

Điều kiện:

```
stock < 5
```

Hiển thị:

```
Low Stock Products: X
```

🔥 Task 6: Featured Products (Featured Tab)

Hiển thị danh sách sản phẩm nổi bật.

Điều kiện:

```
is_featured = 1
```

Hiển thị bằng FlatList:

- Product Name
- Brand
- Price
- Sold Quantity

📊 Featured Statistics

📌 Tổng sản phẩm nổi bật

```
Total Featured: X
```

💰 Doanh thu từ sản phẩm nổi bật

```
Featured Revenue = SUM(price × sold_quantity)
```

(áp dụng cho sản phẩm featured)

📦 Tổng số lượng bán (featured)

```
Total Sold (Featured)
```

📊 Theo Category

Ví dụ:

```
Flagship: 3
Mid-range: 1
Budget: 1
```

📁 Sample Database Data

ID	Product Name	Brand	Category	Price	Stock	Sold	Featured
1	iPhone 15 Pro	Apple	Flagship	1200	10	50	1
2	Galaxy S23	Samsung	Flagship	1100	8	40	1
3	Redmi Note 12	Xiaomi	Mid-range	300	25	120	0
4	Oppo A78	Oppo	Budget	250	2	80	0
5	iPhone 14	Apple	Flagship	1000	15	60	1
6	Galaxy A54	Samsung	Mid-range	400	3	70	0
7	Vivo V27	Vivo	Mid-range	420	12	55	1
8	Realme C55	Realme	Budget	200	0	90	0
9	iPhone SE	Apple	Budget	430	9	30	0
10	Galaxy Z Fold	Samsung	Flagship	1800	5	20	1